

1 Efecto Túnel

1.1 La función de onda

La mecánica cuántica es la disciplina de la física que estudia el comportamiento de sistemas físicos a escalas atómicas y subatómicas. Se diferencia de la mecánica clásica principalmente en la manera en que medimos cantidades observables de interés del sistema. Por ejemplo, al patear una pelota de fútbol podríamos estar interesados en conocer la velocidad a la que viaja en todo momento, es decir, conocer su energía cinética en cada punto de su trayectoria. Sin embargo, un balón de fútbol "cuántico" representa un desafío mayor, pues en virtud del principio de incertidumbre no nos será posible medir simultáneamente la posición en el espacio del balón y su velocidad. Es por ello que en la interpretación canónica de la mecánica cuántica (la interpretación de Copenhague) se introduce el objeto matemático fundamental de la mecánica cuántica: la función de onda $\psi(\vec{r}, t)$. La función de onda es una función perteneciente al espacio de los números complejos, es decir, tiene una parte real y una parte imaginaria, y es la que contiene toda la información del sistema cuántico de interés.

La interpretación de Copenhague es una interpretación probabilística de la mecánica cuántica, es decir, no es posible determinar con toda precisión la posición y velocidad de una partícula cuántica, pero sí podemos calcular la probabilidad de que dicha partícula se encuentre en algún subconjunto del espacio para todo tiempo t particular. El módulo cuadrado de la función de onda es la función de densidad de probabilidad mediante la cual podemos calcular dichas probabilidades. En una sola dimensión espacial, la probabilidad de hallar la partícula en un intervalo $[a, b]$ está dada por:

$$P[a \leq x \leq b] = \int_a^b dx |\psi(x, t)|^2 \quad (1)$$

Claramente, como la partícula está en algún lugar del espacio, se debe satisfacer la condición de normalización:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x, t)|^2 = 1$$

1.2 La ecuación de Schrödinger

¿Cómo obtenemos entonces la función de onda para un determinado sistema físico? La respuesta a esta pregunta la responde uno de los postulados principales de la mecánica cuántica, pero antes de introducir dicho postulado es necesario mencionar cómo medimos cantidades observables en mecánica cuántica:

1.2.1 Observables y autovalores

Un observable es una magnitud característica de un sistema que es susceptible de ser medida. Por ejemplo, la posición de una partícula en un instante determinado de tiempo, el

momento, su energía, etc. En mecánica cuántica, cada observable tiene asociado un operador (representado con un gorrito $\hat{}$) que recibe como entrada una función de onda y al ser aplicado sobre la misma devuelve otra función de onda. Los observables más relevantes para nosotros para la descripción del efecto túnel son:

- Operador posición $\hat{X}$: Le pregunta a la partícula, ¿dónde estás?
- Operador Momento $\hat{P}_x$: Le pregunta a la partícula, ¿qué momentum tienes?
- Operador Hamiltoniano $\hat{H}$: Le pregunta a la partícula, ¿qué energía tienes?

En general, cada operador tiene asociada una ecuación de autovalores. El resultado de una medición de un observable es alguno de los autovalores del operador asociado, es decir, si $\hat{A}$ es un operador asociado a algún observable físico, entonces:

$$\hat{A}\varphi_a(x) = a\varphi_a(x) \quad (2)$$

Donde:

- a es un autovalor real del operador $\hat{A}$.
- $\varphi_a(x)$ es un autoestado del operador $\hat{A}$ con autovalor a .

Así pues, los autovalores del operador posición son los puntos x donde se localiza la partícula y los autovalores de $\hat{P}_x$ son simplemente los valores de momentum p_x que puede tener la partícula.

1.2.2 Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

Análogamente, los autovalores E del operador hamiltoniano $\hat{H}$ corresponden con los posibles valores de energía que puede tener el sistema:

$$\hat{H}\varphi(x) = E\varphi(x) \quad (3)$$

La anterior ecuación es precisamente la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Dado un operador $\hat{H}$, debemos resolver la ecuación para hallar los autoestados del operador hamiltoniano.

1.2.3 Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo

Uno de los postulados fundamentales de la mecánica cuántica establece que la evolución temporal de un sistema cuántico está dada por la expresión:

$$-i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \hat{H}\psi(x, t) \quad (4)$$

La anterior recibe el nombre de ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Puede mostrarse matemáticamente que si $\psi(x, t)$ es alguno de los autoestados del operador hamiltoniano (resultantes de resolver la ecuación independiente del tiempo), entonces la evolución temporal de nuestra función de onda estará dada por:

$$\varphi(x, t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}t}\varphi(x) \quad (5)$$

Donde i es la unidad imaginaria y $\hbar$ es la constante de Planck reducida.

1.3 Soluciones a la ecuación de Schrödinger para la barrera de potencial

Ahora estamos en condiciones de plantear nuestro problema, para efectos prácticos no resolveremos explícitamente las ecuaciones, en su lugar nos limitaremos a enfocarnos en la descripción física del fenómeno. En primer lugar, en la representación de posiciones el operador hamiltoniano se escribe:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

Donde m es la masa de la partícula, $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ es el operador de segunda derivada respecto de la posición y $V(x)$ es la función de energía potencial.

Consideremos una partícula que exhiba comportamiento cuántico (un electrón, por ejemplo) que viaja desde $-\infty$ a ∞ con una energía E en una sola dimensión espacial. Supongamos que en $x = 0$ la partícula encuentra una barrera de potencial de ancho L y altura V_0 (con $E < V_0$). Por lo tanto, debemos estudiar nuestro problema en cada una de las 3 diferentes regiones tal y como se muestra en la figura 1. Las respectivas ecuaciones a resolver son:

$$\begin{cases} x \leq 0 & -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi_1(x) = E\psi_1(x) \\ 0 < x < L & -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi_2(x) + V_0\psi_2(x) = E\psi_2(x) \\ L \leq x & -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi_3(x) = E\psi_3(x) \end{cases} \quad (6)$$

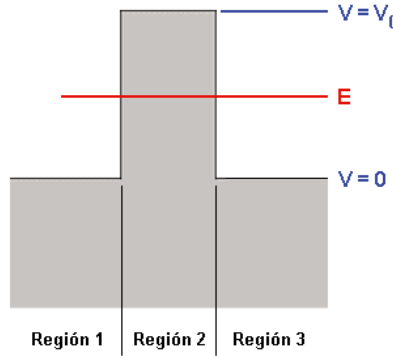


Figure 1: Esquema de una barrera de potencial

Las soluciones generales a las anteriores ecuaciones son:

$$\begin{cases} \psi_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \\ \psi_2(x) = Ce^{k_2x} + De^{-k_2x} \\ \psi_3(x) = Ee^{ik_1x} + Fe^{-ik_1x} \end{cases} \quad (7)$$

Donde A, B, C, D, E, F son constantes complejas en general y:

- $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$
- $k_2 = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$

Las soluciones para cada región en la ecuación (7) son las expresiones matemáticas que describen una onda. Es decir, la función de probabilidad se comporta de manera análoga a como una onda lo haría. El significado físico de cada término se muestra a continuación:

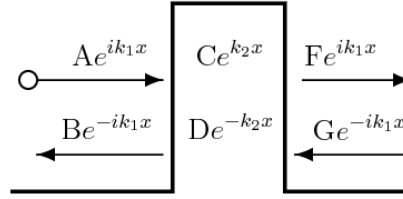


Figure 2: Ondas incidentes, reflejadas y transmitidas

El electrón, representado por una onda incidente Ae^{ik_1x} , viaja hacia la derecha hasta que "choca" con la barrera de potencial. Cierta porción de dicha onda se refleja hacia atrás y la denominamos onda reflejada Be^{-ik_1x} . Por último, una porción de la onda se transmite y la denominamos onda transmitida Fe^{ik_1x} . Nótese que dado que la partícula viaja de izquierda a derecha entonces $G = 0$.

Por último, una vez obtenidas las ecuaciones, se deben imponer condiciones de frontera sobre la función de onda general para que la misma sea continua y tenga primera derivada continua en todo su dominio:

$$\begin{cases} \psi_1(0) = \psi_2(0) & \psi_2(L) = \psi_3(L) \\ \psi'_1(x)|_{x=0} = \psi'_2(x)|_{x=0} & \psi'_2(x)|_{x=L} = \psi'_3(x)|_{x=L} \end{cases}$$

1.4 El coeficiente de transmisión

En el mundo clásico (es decir, lo que experimentamos cotidianamente) jamás pensaríamos que un objeto que lanzamos contra una fuerza que lo contrarresta podría avanzar más allá de la región donde esta fuerza actúa si no le dotamos de la energía suficiente para superar dicha fuerza, pero cuánticamente sí puede ocurrir. Y es que como mencionamos anteriormente, la función de onda de nuestra partícula cuántica se comporta como una onda. Más específicamente, el módulo cuadrado de la misma es lo que nos brinda la densidad de probabilidad de encontrarla en cierta región del espacio en virtud de la ecuación (1). En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la función de onda:

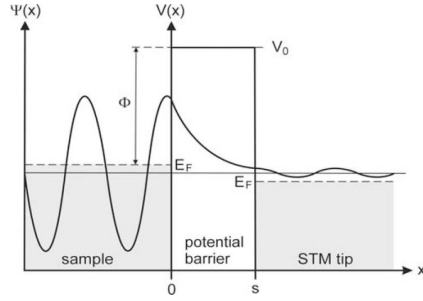


Figure 3: Comportamiento de la función de onda en la barrera

Observemos que aunque pequeñas, después de la barrera la función de onda todavía tiene oscilaciones. El porcentaje de onda incidente que se transfiere dependerá de la energía de la partícula E , el alto de la barrera V_0 y el ancho de la barrera L . El coeficiente de transmisión T es un número que indica qué porcentaje de la onda incidente es transmitida y, por lo tanto, la probabilidad de que nuestra partícula cuántica atraviese la barrera:

$$T \equiv \left[\frac{|F|}{|A|} \right]^2 = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(k_1 L)}{4E(E - V_0)}} \quad (8)$$

References

- [1] <https://la-mecanica-cuantica.blogspot.com/2010/07/transmision-y-reflexion-de-particulas.html>
- [2] https://www.researchgate.net/figure/Quantum-tunnelling-effect-Illustrated-is-the-exponential-damping-of-a-wave-function_fig2_256613933